Reporte Personalizado de Calificaciones
Cálculo en Varias Variables – Parcial 2
Semestre 2025 – 01

Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTUDIANTE

Informacion	Datos
NOMBRE	Castano Zapata Samuel
DOCUMENTO	
GRUPO	
E-MAIL	scastanoz@unal.edu.co
NUMERO ASIGNADO	
PRESENTO EXAMEN	
PUNTAJE TOTAL	
NOTA	

DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	procedimiento	25	calificador			
2	Sol-A	4	2			
2	Sol-B	4	6			
2	Sol-C	4	4			
2	Sol-D	13	896			
3	Sol-a	3	3			
3	Sol-b	3	7			
3	Sol-c	3	1			
3	Sol-d	16	21			
4	Sol-A	4	75			
4	Sol-B	4	5			
4	Sol-C	8	3			
4	Sol-D	9	48			

reporte elaborado por SiDExH

Cálculo en Varias Variables – Parcial 2

Junio 14 de 2025

Nombre: **Castano Zapata Samuel**
Cédula: Grupo: Salón:

Número Asignado: Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:40 horas**. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. **No** está permitido y es causal de anulación: manipular celular y/o dispositivo electrónico durante el examen, desengrapar el examen, utilizar cualquier material distinto a los utensilios de escritura y hojas del examen, entregar su examen a otro estudiante, o comunicarse con otras personas salvo autorización previa de los vigilantes autorizados. • Desarrolle sus procedimientos en el espacio dado abajo de cada problema. Una vez concluya un problema, entre cada una de las respuestas (valores A, B, C, etc.) en la tabla de respuestas de **esta página**. • Respuestas sin soporte o desarrollo justificatorio no son válidas, y dan lugar a sanción. • Diligencie todas sus respuestas en la **Tabla de Respuestas** correspondiente aquí abajo, **si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta**. • Todas las respuestas numéricas son **números enteros** (que pueden tener signo negativo o ser cero). • No incluya información de contexto en la tabla de respuestas, solo el resultado numérico. • El problema 1 se califica manualmente sobre sus cálculos, justificaciones y procedimientos para resolver dicho problema.

TABLA DE PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ej.	Pts.	(A)	(B)	(C)	(D)	Proc.
1	25	- vacío -	- vacío -	- vacío -	- vacío -	uso oficial
2	25					- vacío -
3	25					- vacío -
4	25					- vacío -

1. (25% **Punto evaluado por procedimiento**) Considere la integral

$$I = \iint_D (e^x + 2x)\,(y - e^x)^2 \cos\left(y + x^2\right)\, dA,$$

donde D es la región del plano limitada por las curvas $y = e^x - 3$, $y = e^x - 2$, $y = 1 - x^2$ y $y = 4 - x^2$, con $x \geq 0$.

i) (5%) Haga un bosquejo de la región de integración D.

ii) (4%) Proponga un cambio de variables que haga que la integral I sea fácil de calcular.

iii) (4%) Describa la nueva región de integración.

iv) (10%) Plantee la integral I en términos de las nuevas variables propuestas en ii).

v) (2%) Encuentre el valor de la integral I.

.

2. (25%) Considere el sólido $W \subseteq \mathbb{R}^3$ acotado por las superficies $x^2+y^2+z^2=4z$ y $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$.

   (i) (12%) Al hacer un cambio a coordenadas esféricas, la región de integración se puede describir como

   $$W = \{(\rho,\theta,\phi) : 0 \le \theta \le A\pi, 0 \le \phi \le \frac{\pi}{B}, \\ 0 \le \rho \le C\cos\phi\},$$

   con A, B y C enteros. Halle los valores enteros A, B y C.

   (ii) (13%) Si en cada punto de W la densidad está dada por $\delta(x,y,z)=192$, la masa del sólido W es

   $$m = D\pi.$$

   Halle el valor entero D.

Ingrese los enteros A,B,C,D en la tabla de respuestas, pregunta 4.

Nota: Las respuestas sólo serán válidas si hace un bosquejo de la gráfica de W.

3. Sea D la región del espacio limitada por las superficies $z = 1 - x^2 - y^2$ y $z = 2x^2 + 6y^2$.

   (i) (9%) La proyección de D sobre el plano xy es la región encerrada por la elipse $Ax^2 + By^2 = C$, donde A, B y C son números enteros. Determine los valores de A, B y C.

   (ii) (16%) El volumen de la región está dado por la expresión $V = \dfrac{1\pi}{2\sqrt{D}}$, con D entero. Determine el valor de D.

   Ingrese los valores enteros de A, B, C, D en la tabla de respuestas de la pregunta 3.

4. (25%) Sea Ω la región del plano limitada por las curvas $y = 75x$, $y = 25x^2$ y por debajo de la recta $y = 75$. Queremos hallar el volumen de la región acotada arriba por la gráfica de una función continua y positiva $f(x, y)$ y abajo por la región Ω. Para ello plantearemos las integrales de dos formas diferentes.

   (a) (8%)

   $$\iint_{\Omega} f(x,y)dxdy = \int_0^A \int_{\frac{y}{A}}^{\frac{\sqrt{y}}{B}} f(x,y)dxdy,$$

   donde A y B son enteros positivos.

   (b) (8%)

   $$\iint_{\Omega} f(x,y)dydx = \int_0^1 \int_{25x^2}^{75x} f(x,y)dydx + \int_1^{\sqrt{C}} \int_{25x^2}^{A} f(x,y)dydx,$$

   donde C es un entero positivo.

   (c) (9%) El área de la región Ω es $\frac{A}{6}\left(\sqrt{D} - 3\right)$, donde D es un entero positivo.

Ingrese los valores enteros A, B, C y D en la hoja de respuestas para la pregunta 4.